

เรื่อง การพัฒนาระบบพาสปอร์ตโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นาย ธนะวุฒิ เข้มทอง

นาย ภาณุรักษ์ มูลคำ

รศ. บรรจง ปิยะธำรง อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

การนำเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์มาใช้งานในเชิงประยุกต์ได้จำกัดวงอยู่แต่ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น หากแต่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ปัจจัยหลักมาจากอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคอตคอม, B2B, B2C

เว็บเซอร์วิส (Web Services) คืออีกผลพวงหนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่าง ๆ กันให้ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถควบคุมเทคโนโลยีและข้อมูลรอบตัวได้ เกิดจากการรวบรวมเนื้อหาและข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ พาสปอร์ต เป็นส่วนพื้นฐานของ Web Services ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ออนไลน์ ตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวไปจนถึงสิทธิของผู้ใช้คนนั้นในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในเครือข่าย จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและช่วยลดขั้นตอนการซื้อขายออนไลน์ และต้องมีการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลที่ดี

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้ได้สร้างระบบ พาสปอร์ต ขึ้นมาและจำลองร้านค้าออนไลน์ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลของสมาชิก ได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลโดยใช้ SQL Server 2000 และภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ VB.NET และ ASP.NET ในการพัฒนาดังกล่าว

Passport System Development using .NET Technology

Tanawut Kemthong

Phanurak Moolkham

Assoc. Prof. Bunjong Piyathumrong Advisor

ABSTRACT

Using computer technology in term of applications is not limited only in laboratory but it's also participate in our modern life style. The main criteria of this phenomena is the rapidly growing of Internet Technology that affect to innovate many type of business online such as business.com , B2B and B2C.

Web Services are used for the needs of exchanging fragmenting datas in applications and web sites in order to control informations and technologies by gathering the informative and useful datas then apply to use all of them effectively.

Passport system is the basis of Web Services.Its function is to collect all online user's datas such as personal information through user's permissions to access any data in a network. It will allow the users to access the data quickly and reduce the procedure of on-line trading, anyway there must be an effective security system as well.

This Thesis has built up this Passport System and the online shop simulation model by emphasize the member's data management in order to be a sample prototype for anyone to develop and improve later by SQL Server 2000, VB.NET and ASP.NET as the application tools

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์บรรจง ปิยะธำรง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ และให้คำแนะนำเสมอมา

ขอขอบพระคุณบุคลากรและคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ประสิทธิภาพความรู้ให้โดยตลอด ขอขอบคุณน้ำใจที่เกิดจากเพื่อนร่วมสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนห้องเน็ตเวิร์ก อีกทั้งเพื่อน พี่ น้องในชุมนุมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำลังใจคอยเติมเต็มให้เสมอ

สุดท้ายขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมา ในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นาย ธนะวุฒิ เข้มทอง
นาย ภาณุรักษ์ มูลจำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VIII
สารบัญตาราง	XI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 รู้จักกับ Microsoft.net และ Webservice	3
2.1 แนวคิดการทำงานของ .net	3
2.2 เป้าหมายของ Microsoft .net	3
2.3 สรุปมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft.net	4
2.4 พัฒนาการก่อนมาเป็น Web services	5
2.5 ความหมายของ Web Services	7
2.5.1 การทำงานของ Web Services	7
บทที่ 3 สถาปัตยกรรมของ .net	8
3.1 พัฒนาการของเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรม	8
3.2 สถาปัตยกรรมของ .net	10
3.2.1 เลเยอร์ Common Language Runtime	11
3.2.2 เลเยอร์ Base Class Library	13
3.2.3 เลเยอร์ Common Language Specification	14
บทที่ 4 XML	15
4.1 ข้อดีของ HTML	15
4.2 เป้าหมายหลักของ XML	16
4.3 การประยุกต์ใช้ XML	17

4.4 XML จะแทนที่ HTML หรือไม่	17
4.5 โครงสร้าง XML	18
4.6 ข้อควรระวังในการเขียน XML	19
4.7 วิเคราะห์โครงสร้างของเอกสารแบบ DOM และ SAX	20
4.7.1 การพาร์สเอกสาร XML โดยใช้ DOM (Document Object Model)	20
4.7.2 การพาร์สเอกสาร XML โดยใช้ SAX (Simple API for XML)	21
บทที่ 5 SOAP	24
5.1 แนะนำ SOAP	24
5.2 ส่วนประกอบของ SOAP	24
5.2.1 Envelope	26
5.2.2 Body	27
5.2.3 Header	27
5.3 SOAP Fault Element	28
5.4 SOAP Encoding	29
5.4.1 ตัวอย่าง Struct	30
5.4.2 ตัวอย่าง Array	31
5.5 SOAP ใน HTTP	33
5.6 SOAP สำหรับ RPC	34
5.7 SOAP Toolkit	35
5.8 โครงสร้างภายในของ SOAP Toolkit ของ Microsoft	35
5.8.1 การสร้าง SoapClient Object	36
5.8.2 การประมวลผลภายใน SoapClient Object	37
5.8.3 การสร้าง SoapServer Object	37
5.8.4 การประมวลผลภายใน SoapServer Object	39
5.9 การสร้าง SOAP Client และ SOAP Server ด้วย .NET Framework	40
5.9.1 การใช้ ASP.NET ทำ SOAP Web Service	40
5.9.2 การใช้ .NET ทำ SOAP Client	40
บทที่ 6 เทคโนโลยี ASP.net	42
6.1 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ ASP.net	42
6.1.1 นามสกุลของไฟล์ และการแยกส่วนออกแบบกับส่วนเขียนโค้ด	42
6.1.2 การคอมไพล์โปรแกรม	43

6.2 คอนโทรลที่ใช้ออกแบบในแอปพลิเคชัน ASP.net	43
6.2.1 คอนโทรล HTML	44
6.2.2 คอนโทรล Web Forms	45
6.2.3 คอนโทรล Customer	45
6.3 คอนโทรลที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์	46
6.4 การเขียนโปรแกรมใน ASP.net	47
6.5 สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่าง ASP กับ ASP.net	47
บทที่ 7 ADO.net	48
7.1 รู้จัก ADO.net	48
7.2 ออบเจกต์ที่สำคัญใน ADO.net	49
7.2.1 ออบเจกต์ Connection	49
7.2.2 ออบเจกต์ Command	50
7.2.3 ออบเจกต์ Dataset	51
7.2.4 ออบเจกต์ DataAdapter	52
7.3 การสนับสนุนมาตรฐาน XML	53
7.4 สรุปตารางเปรียบเทียบ ระหว่าง ADO กับ ADO.net	53
บทที่ 8 การออกแบบ	54
8.1 ระบบร้านค้า online(Use case diagram)	54
8.2 ระบบ passport (Use case diagram)	56
8.3 Sequence diagram	58
8.4 การออกแบบฐานข้อมูล	74
บทที่ 9 Passport System	79
9.1 หลักการทำงาน	79
9.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดย PASSPORT	79
9.2.1 ข้อมูลชนิดใดบ้างที่ Passport เก็บรวบรวม	79
9.2.2 การกำหนดข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมโดยไซท์ที่ทำการลงทะเบียน	79
9.3 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ	80
9.3.1 การเข้าไปใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ	80
9.3.2 การปิดบัญชี Passport ของคุณ	80
9.3.3 ความปลอดภัยและแหล่งเก็บข้อมูลส่วนตัว	80
9.3.4 การใช้งานคุกกี้	80

9.4 ส่วนตัวระบบ	81
9.4.1 ความปลอดภัย	82
9.4.2 การใช้ html forms	82
9.4.3 การใช้ Cookies	82
9.4.4 การใช้ HTTP REFERER Header	83
9.4.5 การใช้ POST & GET method	83
9.5 Error Handling Mechanism	83
9.6 การติดตั้ง	83
9.7 การใช้งาน	84
9.7.1 หน้าแรก passport system	84
9.7.2 บริการสมาชิก	88
9.7.3 แหล่งรวม เว็บไซต์	89
9.7.4 สิทธิส่วนบุคคล	89
บทที่ 10 ระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต	90
10.1 ระบบซื้อขาย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ บนอินเทอร์เน็ต	90
10.2 การใช้งาน เว็บ ระบบการซื้อขาย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ บนอินเทอร์เน็ต	90
10.2.1 เมนูหลัก	91
10.2.2 ส่วนการค้นหาอุปกรณ์	92
10.2.3 รายการสั่งซื้อ	94
10.2.4 เว็บบอร์ด	97
บทที่ 11 วิจัยและสรุป	99
11.1 ส่วนการศึกษาระบบที่มีอยู่เดิม	99
11.1.1 ส่วนการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ	99
11.1.2 ส่วนการพัฒนาแบบ	99
11.1.3 ส่วนวิจัยและบทสรุปโดยรวมของระบบ	100
11.2 ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาระบบ	100
11.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิง	100
11.2.2 การเพิ่มในส่วนของ Wallet	100
11.2.3 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	100
บรรณานุกรม	101

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
บทที่ 2 รู้จักกับ Microsoft.net และ Webservice	3
รูปที่2-1 พัฒนาการก่อนมาเป็น Web services	5
รูปที่2-2 ยุคของการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ	6
รูปที่2-3 รูปแบบการทำงานของ Web Services	7
บทที่3 สถาปัตยกรรมของ .net	8
รูปที่3-1 พัฒนาการของเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรม แบบแอปพลิเคชันต่างๆ	8
รูปที่ 3-2 พัฒนาการของเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรม แบบ Component Object Model	9
รูปที่ 3-3 พัฒนาการของเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรม แบบ .NET	9
รูปที่3-4 โครงสร้างการคอมไพล์จาก Visual Studio.net	10
รูปที่ 3-5 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของ .net	10
รูปที่ 3-6 โครงสร้าง เลเยอร์ Common Language Runtime	11
รูปที่ 3-7 การออกแบบเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันใน Common Language Runtime	12
รูปที่ 3-8 โครงสร้าง เลเยอร์ Base Class Library	13
รูปที่ 3-9 โครงสร้าง เลเยอร์ Common Language Specification	14
บทที่ 4 XML	15
รูปที่ 4-1 ตัวอย่างไฟล์ XML	18
รูปที่ 4-2 ผลลัพธ์จาก Browse คู่มือโปรแกรม Internet Explorer	19
รูปที่ 4-3 ตัวอย่างไฟล์ XML	20
รูปที่ 4-4 DOM Tree	21
รูปที่ 4-5 ตัวอย่างไฟล์ XML	22
รูปที่ 4-6 SAX Event	22
บทที่ 5 SOAP	24
รูปที่ 5-1 โครงสร้างของ SOAP	24
รูปที่ 5-2 แสดงการ Client –Side Data Flow	36
รูปที่ 5-3 แสดงโครงสร้างภายในของ SOAP	37
รูปที่ 5-4 แสดง Server-Side Data Flow	38

รูปที่ 5-5 แสดงโครงสร้างภายใน SOAP Server	39
รูปที่ 5-6 การใช้ ASP.NET ทำ SOAP web service	40
รูปที่ 5-7 Runtime Callable Wrapper	40
รูปที่ 5-8 การใช้ .NET ทำ SOAP client	40
รูปที่ 5-9 COM callable wrapper ที่ทำให้ COM client สามารถเห็น .NET object	41
บทที่ 6 เทคโนโลยี ASP.net	42
รูปที่ 6-1 แสดงเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างด้วย ASP.net จะแยกไฟล์สำหรับ ออกแบบ(file.aspx) กับไฟล์สำหรับเขียนโค้ดโปรแกรมจากกัน (file.aspx.cs)	42
รูปที่ 6-2 คอนโทรล HTML ที่เราสามารถเลือกสร้างได้จาก Tool Box	44
รูปที่ 6-3 คอนโทรล Web Forms ที่เราสามารถเลือกสร้างได้จาก Tool Box	45
บทที่ 7 ADO.net	48
รูปที่ 7-1 โครงสร้างของ ADO	48
รูปที่ 7- 2 Data Link Properties	49
รูปที่ 7-3 Query Builder แสดงการใช้รูปแบบละคำสั่ง	50
รูปที่ 7-4 Dataset	51
บทที่ 8 การออกแบบ	54
รูปที่ 8-1 แสดง Use Case Diagram ระบบร้านค้า online	54
รูปที่ 8-2 แสดง Use case diagramระบบ passport	56
รูปที่ 8-3 แสดง Sequence diagram ของ Login	58
รูปที่ 8-4 แสดง Sequence diagram ของ Logout	59
รูปที่ 8-5 แสดง Sequence diagram ของ การค้นหาสินค้า	60
รูปที่ 8-6 แสดง Sequence diagram ของ การเปรียบเทียบสินค้า	61
รูปที่ 8-7 แสดง Sequence diagram ของ การสั่งซื้อสินค้า	62
รูปที่ 8-8 แสดง Sequence diagram ของ การสั่งซื้อสินค้า	63
รูปที่ 8-9 แสดง Sequence diagram ของ การเพิ่มรายการสินค้า	64
รูปที่ 8-10 แสดง Sequence diagram ของ การลบรายการสินค้า	65
รูปที่ 8-11 แสดง Sequence diagram ของ การแก้ไขรายการสินค้า	66
รูปที่ 8-12 แสดง Sequence diagram ของ การแก้ไขรายการสินค้า	67
รูปที่ 8-13 แสดง Sequence diagram ของ การสมัครสมาชิก	68
รูปที่ 8-14 แสดง Sequence diagram ของ การเพิ่มเติมสินค้า	69

รูปที่ 8-15 แสดง Sequence diagram ของ การลบสินค้า	70
รูปที่ 8-16 แสดง Sequence diagram ของ การแก้ไขสินค้า	71
รูปที่ 8-17 แสดง Sequence diagram ของ การแก้ไขรหัสผ่าน	72
รูปที่ 8-18 แสดง Sequence diagram ของ การแก้ไขประวัติส่วนตัว	73
บทที่ 9 Passport System	79
รูปที่ 9-1 โครงสร้างพื้นฐาน Web service	79
รูปที่ 9-2 แสดง service ต่างๆใน รูปแบบ asmx ของ ระบบ pass sport	81
รูปที่ 9-3 แสดง service ตรวจสอบ e-mail ใน รูปแบบ asmx	81
รูปที่ 9-4 แสดงหน้า Web Passport	84
รูปที่ 9-5 แสดงหน้าให้กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ เพื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก	85
รูปที่ 9-6 แสดงหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก	85
รูปที่ 9-7 แสดงหน้ากรอกคำถาม เพื่อใช้เมื่อลืมรหัสผ่าน	86
รูปที่ 9-8 แสดงหน้าเสร็จสิ้นการสมัคร	86
รูปที่ 9-9 หน้าการ login เพื่อเข้าสู่ระบบ passport system	87
รูปที่ 9-10 หน้าการทำงานของ passport	87
รูปที่ 9-11 แสดงหน้าสำหรับกรอก e-mail เมื่อ ลืมรหัสผ่าน	88
รูปที่ 9-12 เป็นหน้าที่ให้บริการสำหรับสมาชิก	88
รูปที่ 9-13 web ที่เป็นสมาชิกของ passport	89
บทที่ 10 ระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต	90
รูปที่ 10-1 แสดงหน้าจอหลัก ของ ระบบการซื้อขาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	90
รูปที่ 10-2 เมื่อเราเลือก ชนิดของอุปกรณ์ที่ต้องการจากเมนูหลัก	91
รูปที่ 10-3 แสดงรายการของประเภทสินค้า	91
รูปที่ 10-4 แสดงการเปรียบเทียบ ราคาที่ต่างๆ	92
รูปที่ 10-5 แสดงส่วนการค้นหาแบบรวดเร็ว	92
รูปที่ 10-6 แสดงรายการสินค้าที่ได้จากการค้นหา	93
รูปที่ 10-7 แสดงรายการสินค้าปรากฏว่าไม่พบ	93
รูปที่ 10-8 แสดงเมนู รายการสั่งซื้อ	94
รูปที่ 10-9 แสดงผล เมื่อไม่ได้ทำการ login	94
รูปที่ 10-11 แสดงผลเมื่อทำการ login เข้าสู่ระบบ	95
รูปที่ 10-12 แสดงรายการที่ส่งเพื่อให้ระบุจำนวนที่ต้องการ	96

รูปที่ 10-13 แสดงรายการ การสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด	96
รูปที่ 10-14 แสดงหน้าตาของ เว็บไซต์	97
รูปที่ 10-15 แสดงหน้า การตั้งกระทุ้งของ เว็บไซต์	97
รูปที่ 10-16 แสดงข้อความภายในขอแต่ละกระทุ้ง	98

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 5-1 SOAP Fault Element	28
ตารางที่ 5-2 ค่า faultcode	29
ตารางที่ 5-3 SOAP Toolkit	35
ตารางที่ 6-1 สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่าง ASP กับ ASP.net	47
ตารางที่ 7-1 สรุปตารางเปรียบเทียบ ระหว่าง ADO กับ ADO.net	53